

UNIVERSITÀ
DI TORINO

DIPARTIMENTO DI
INFORMATICA

CORSO DI LAUREA
TRIENNALE

A.A. 2026/27

Canale B

Programmazione I

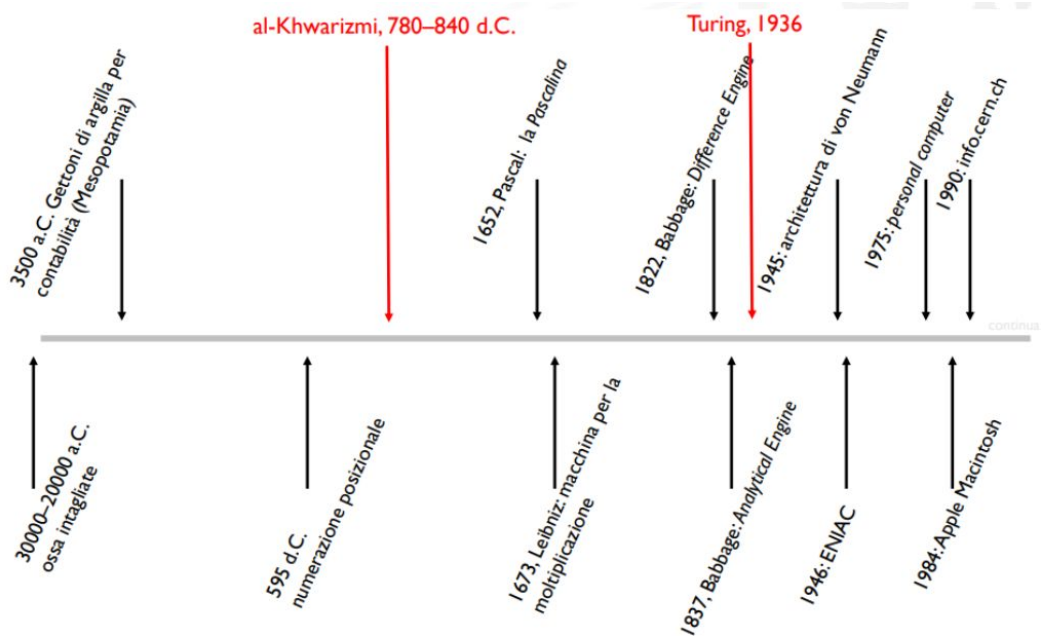
Teoria

Elvio Amparore

Storia e principi del calcolo automatico

Storia e architettura dei calcolatori dalle macchine cablate alla macchina di Von Neumann

Storia del computer





Da sinistra: Patsy Simmers contiene una scheda di ENIAC (1945); Gail Taylor tenendo una scheda EDVAC (1949); Milly Beck con una scheda ORDVAC 1952 e Norma Stec tenendo un BRLESC (1962)

L'abaco

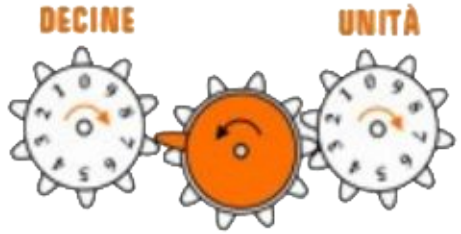
- É la prima “macchina” di calcolo nota dall’antichità
- É uno strumento per tenere traccia di quanto già fatto
- La logica e la correttezza dell’operazione dipendono interamente dall’utente



La Pascalina

- Inventata nel 1642 dal matematico francese Blaise Pascal
- Su ogni ingranaggio sono rappresentate le cifre da 0 a 9
- La macchina funziona come un abaco ma effettua il riporto dell'addizione mediante una leva inserita tra due ingranaggi successivi





Calcolatori cablati

- Queste prime macchine erano progettate per eseguire un insieme limitato di operazioni specifiche, tipicamente addizione e sottrazione.
- La logica di funzionamento era cablata nell'hardware (*hardwired*).
- Introdurre nuove funzionalità, come confronti o salti condizionati, richiedeva modifiche o una riprogettazione dell'hardware.
- Operazioni più complesse, come moltiplicazione e divisione, erano difficili da realizzare direttamente con le tecnologie disponibili all'epoca.

Calcolatori programmabili

L'idea decisiva è **separare le operazioni che la macchina sa eseguire** direttamente **dalla sequenza con cui devono essere eseguite**.

- Individuiamo un insieme base di operazioni elementari, ad esempio addizione e confronto, realizzabili direttamente in hardware.
- Combiniamo queste operazioni, anche ripetendole, per realizzare operazioni più complesse, come la moltiplicazione.
- L'ordine delle operazioni, il numero di ripetizioni e i relativi argomenti possono essere codificati mediante numeri interi.
- Possiamo quindi descrivere il comportamento della macchina mediante dati numerici che specificano le operazioni da eseguire.

Nasce così l'idea di **calcolatore programmabile**: la stessa macchina può eseguire compiti diversi cambiando la sequenza di istruzioni, senza modificarne l'hardware.

La macchina analitica di Babbage

- Descritta da Charles Babbage intorno al 1840, è il primo esempio di macchina di calcolo **programmabile**
- Dati ed istruzioni memorizzati su schede perforate bidirezionali
- Linguaggio di programmazione simile all'assembly (inclusi salti condizionati)
- Macchina a posteriori *turing-completa*

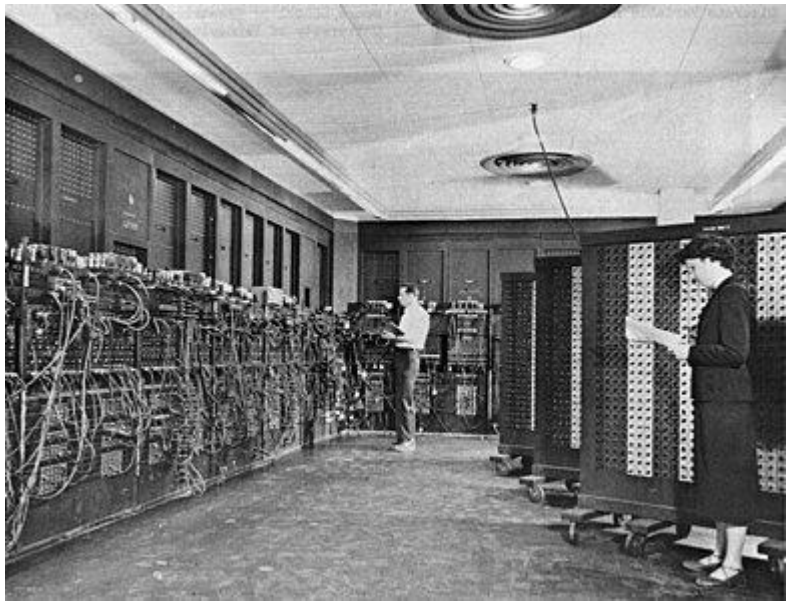


Alan Turing

- Matematico inglese, considerato l'inventore della la teoria della calcolabilità (e secondo alcuni, dell'informatica)
- Nel 1936 introduce il concetto di **macchina universale**: un modello astratto di calcolatore
- É usato da Turing al fine di analizzare l'insieme delle funzioni che possono essere calcolate in modo automatico
- Diversi tentativi di costruire un calcolatore *Turing-completo* si scontrano con i limiti tecnologici dell'epoca

Electronic Numerical Integrator and Computer (ENIAC)

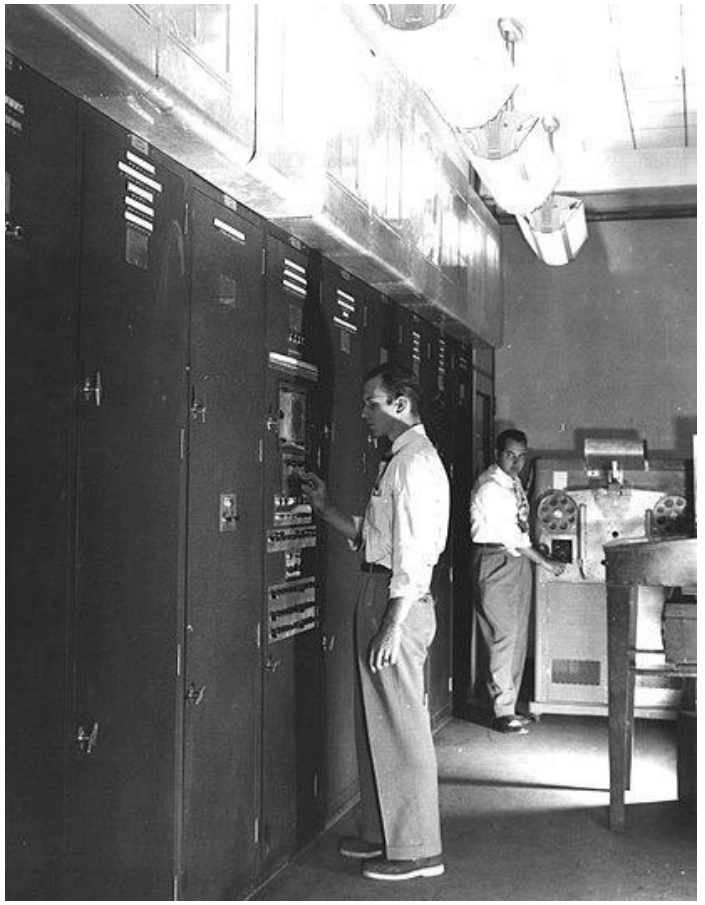
- Progettato nel 1943 da John Mauchly e John Adam Presper
- Primo computer *general purpose*
- Rappresentazione **decimale** dei numeri
- Le operazioni erano realizzate da diversi blocchi funzionali



- Per programmare la macchina occorreva configurare interruttori e collegare i blocchi mediante cavi
- Cambiare programma richiedeva quindi una riconfigurazione manuale complessa

Electronic Discrete Variable Automatic Calculator (EDVAC)

- Progettato nel 1944 da John Mauchly e John Adam Presper, già sviluppatori dell'ENIAC
- Introduce alcune idee fondamentali rispetto all'ENIAC:
  a. **programma memorizzato** nella memoria centrale
  b. **memoria unificata** per istruzioni e dati
  c. rappresentazione **binaria** dei numeri
- Il programma non deve più essere realizzato riconfigurando fisicamente i collegamenti della macchina, ma può essere **memorizzato e modificato come dato**



https://it.wikipedia.org/wiki/EDVAC

La rappresentazione binaria dei dati

- **B**inary **I**nformation **T**oken, è l'elemento base dell'informazione
  - Acceso/spento, vero/falso, sì/no, 1/0, etc.
- Può essere realizzato tramite vari dispositivi hardware (relais, valvole, transistors, …)
- Da qui la sua adozione nei calcolatori moderni rispetto alla rappresentazione decimale usata dai primi calcolatori fino all'ENIAC

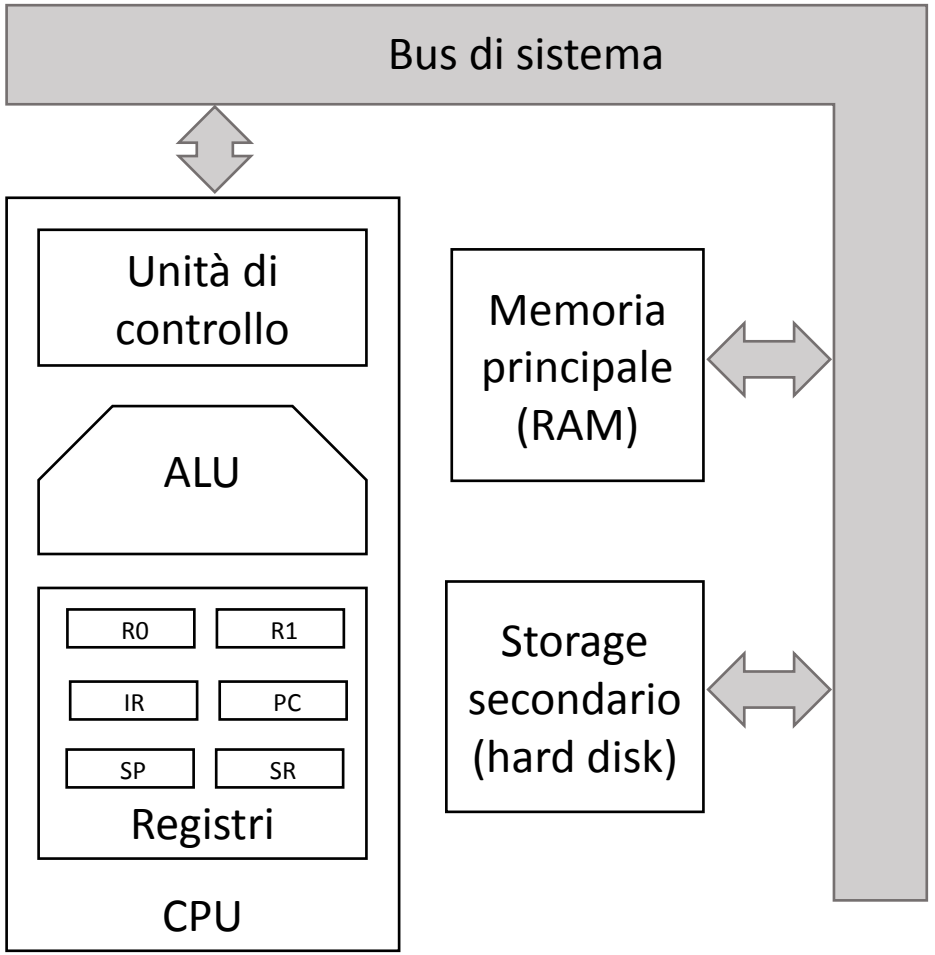
Il bit

Combinando più bit [b] si rappresentano più informazioni

- Con 1 bit si rappresentano 2 informazioni (2^1)
- Con 2 bit si rappresentano 4 informazioni (2^2)
- Con 3 bit si rappresentano 8 informazioni (2^3)
- Con 4 bit si rappresentano 16 informazioni (2^4)
- . . .
- Con 8 bit si rappresentano 256 informazioni (2^8) -> *byte [B]*
- . . .
- Con N bit si rappresentano 2^N informazioni

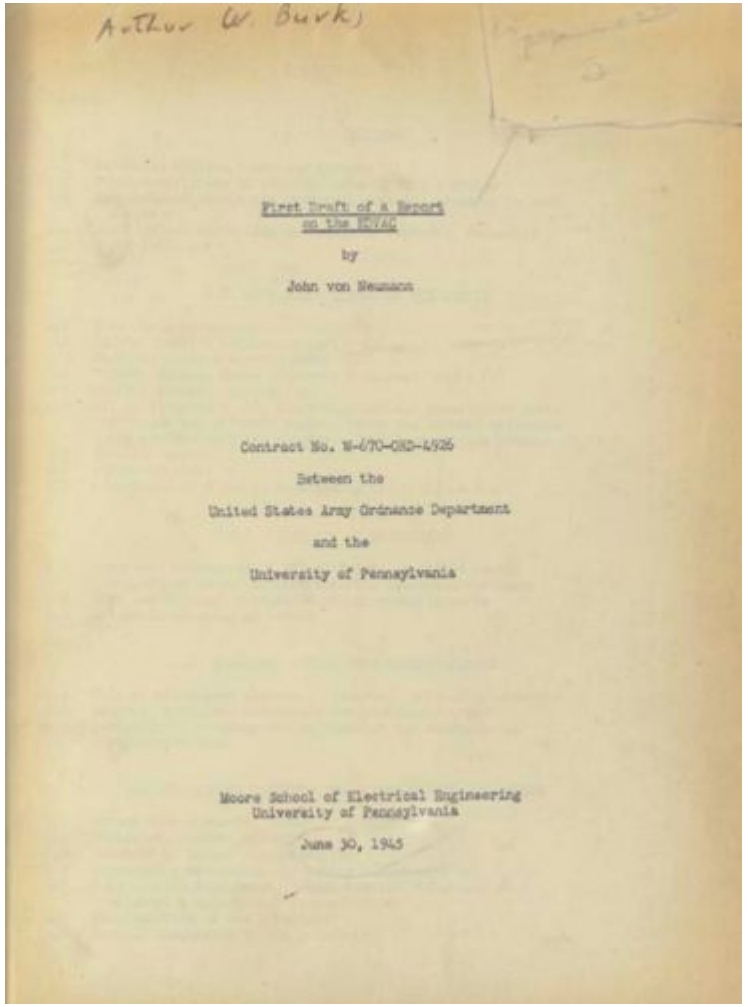
Il design dell'EDVAC

- Una memoria primaria pari a 1024 parole di 44 bit (circa 5.5 KB)
- Uno storage secondario a nastro magnetico per la lettura/scrittura
- Una *Central Processing Unit* (CPU) composta a sua volta da
  - Una unità di controllo che pilota i componenti della CPU ed il bus di sistema
  - Una *Algebraic Logic Unit* (ALU) che esegue operazioni aritmetiche logiche sui registri
  - I registri che possono contenere dati utente o di stato e controllo della macchina
- Tutti connessi dal bus di sistema



L'architettura di Von Neumann

- Matematico, consulente del progetto EDVAC
- *Descrisse* e *pubblicò* per primo l'architettura EDVAC nel 1945
- Da qui il termine usato ancora oggi «*Architettura di Von Neumann*», *ma sarebbe* più corretto «*Architettura EDVAC*»


Arthur W. Burks)

First Draft of a Report on the EDVAC

by

John von Neumann

Contract No. W-670-ORD-4926

Between the

United States Army Ordnance Department

and the

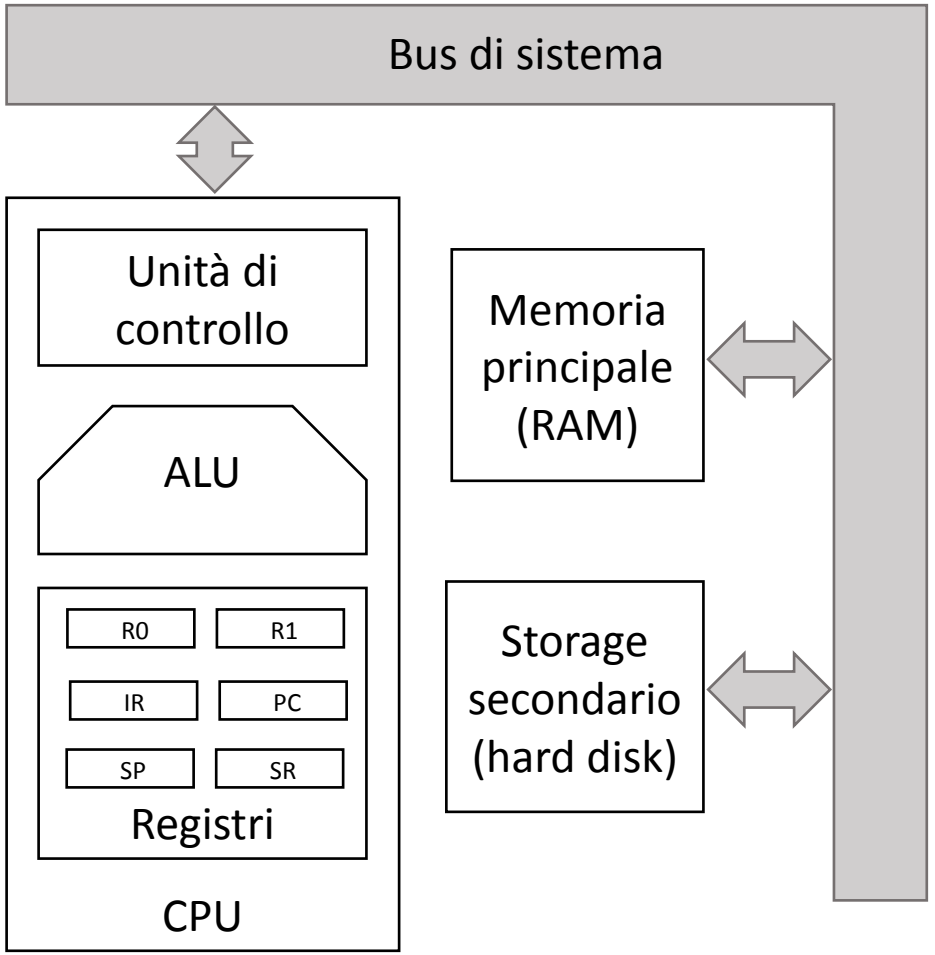
University of Pennsylvania

Moore School of Electrical Engineering
University of Pennsylvania

June 30, 1945

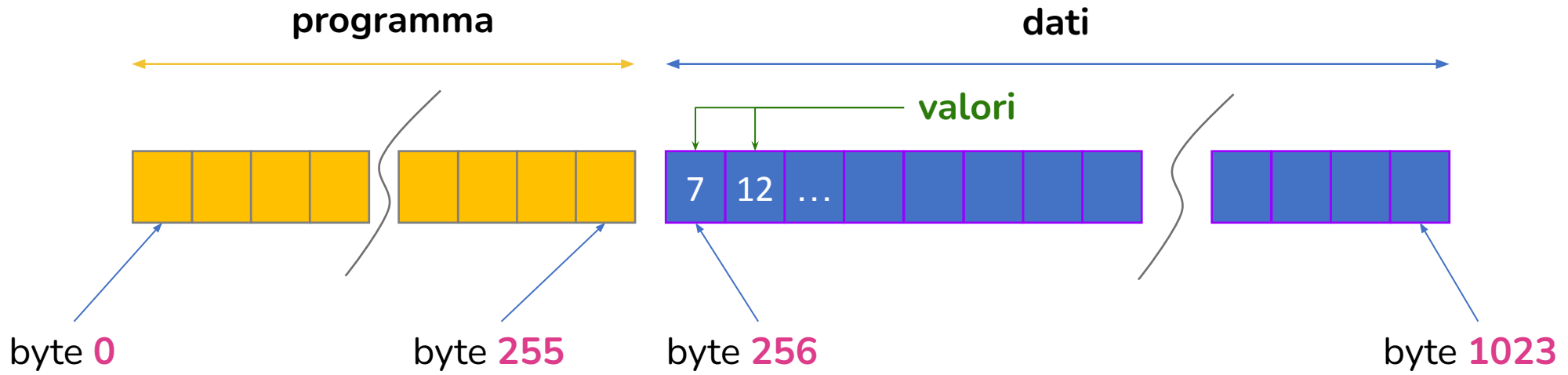
L'architettura di Von Neumann

- Dati ed istruzioni memorizzati nella stessa memoria principale (RAM)
- Una CPU esegue operazioni sui dati in memoria e salva il risultato in memoria
- CPU, memoria primaria e storage secondario sono connessi tramite un *bus di sistema*
- La macchina modifica l'area dati della memoria seguendo le istruzioni del programma e secondo i dati di input



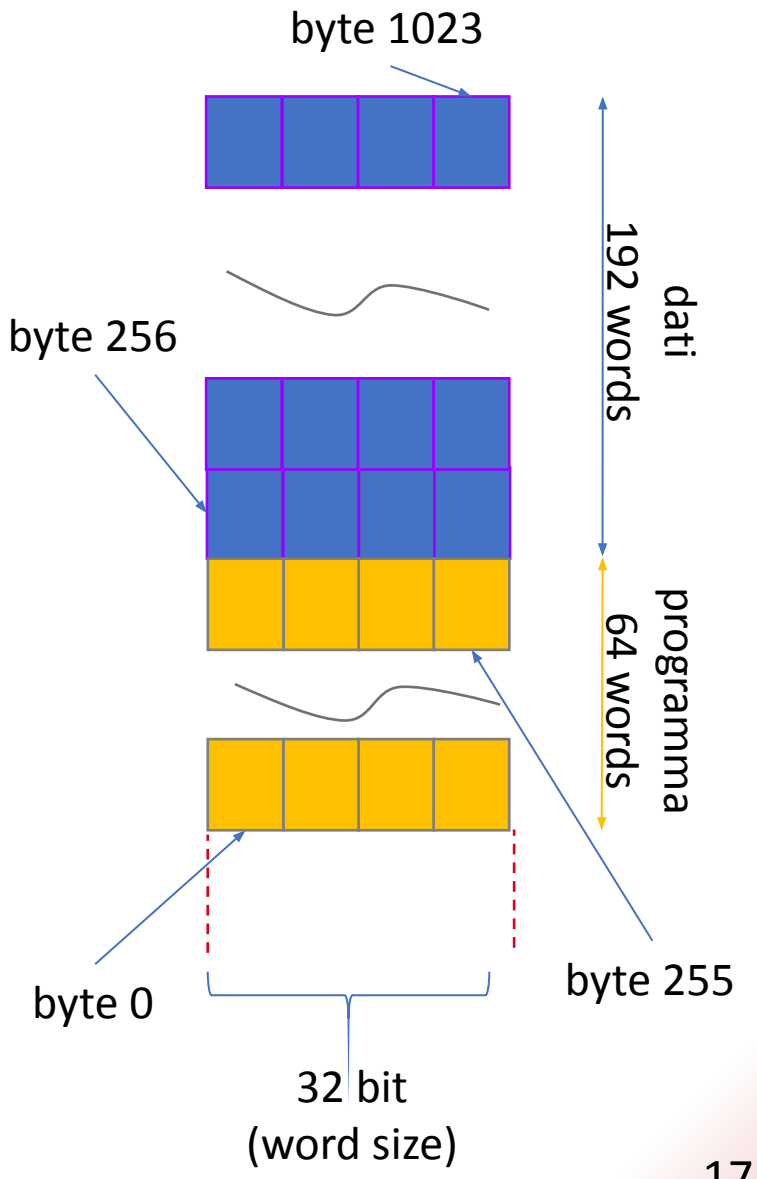
Un primo modello di memoria

- La memoria è vista dalla CPU come una sequenza di byte.
- Ogni byte può contenere un piccolo valore numerico.
- Per poter accedere ai singoli byte, ciascuno è identificato da un indirizzo.
- Il byte è l'unità base di indirizzamento della memoria.
  - Esempio: 256 byte per il **programma** e 768 byte per i **dati** → 1024 byte complessivi, con indirizzi da 0 a 1023



Un primo modello della memoria

- Un singolo byte non basta, nella maggior parte dei casi, per rappresentare numeri di uso comune nei calcoli.
- Per questo la memoria viene organizzata in **parole** (words) di 16, 32 o 64 bit, a seconda dell'architettura.
- Questa scelta è motivata da ragioni di efficienza: elaborare parole è più veloce e naturale per il processore invece che lavorare 1 byte alla volta.
- Nell'esempio consideriamo parole da 32 bit, e le rappresentiamo graficamente



L'architettura Von Neumann – funzionamento

- Un programma di controllo (*monitor*, oggi sistema operativo) carica **programma e dati** dalla memoria secondaria nella memoria principale, in opportune posizioni identificate da **indirizzi**.
- La CPU esegue quindi, una dopo l'altra, le **istruzioni macchina** del programma. Ogni istruzione può leggere o modificare dati e quindi trasformare progressivamente lo **stato della macchina**.
- Al termine dell'esecuzione, il risultato del programma è rappresentato nello **stato finale della memoria** (ad esempio, in una posizione di memoria nota).
- Fissati programma e stato iniziale, l'esecuzione produce sempre lo stesso stato finale: il comportamento della macchina è **deterministico**.

Funzionamento di una CPU

- La *control unit* preleva dalla memoria e decodifica una istruzione alla volta
- A seconda dell'istruzione, attiva le opportune componenti della ALU per svolgere le operazioni elementari
- La ALU esegue semplici operazioni fra i registri della CPU (addizioni, confronti)
- Tra i registri vi è il program counter (PC), che memorizza l'indirizzo della prossima istruzione.
  Il PC viene viene normalmente incrementato per puntare all'istruzione successiva, oppure modificato per gestire i salti condizionati e non
- Un altro registro importante è l'instruction register (IR): contiene l'istruzione attualmente in esecuzione, appena caricata dalla memoria.

